

Bir Fikrin Kültürel Yaşamı: Hatırlanma, Konuşulma ve Yerleşme Dinamikleri

Ömer Faruk Yavuz

October 2025

1 Giriş

İnovasyonların yalnızca teknik veya ekonomik başarılarıyla değil, toplumların dilinde, kültürel alışkanlıklarında ve düşünme biçimlerinde bıraktıkları izlerle de değerlendirilmesi gerekmektedir. Modern çağda bir fikrin kalıcılığı, yalnızca ne kadar yenilikçi olduğu ile değil, aynı zamanda ne kadar “konuşulur”, “hatırlanır” ve “yeniden üretilir” olduğuyla ilgilidir.

Bu bağlamda, kültürel ve dilsel düzeyde inovasyonların izlenmesi, toplumsal hafıza, bilişsel görünürlük ve kültürel yankı arasındaki ilişkileri nicel olarak tanımlamayı gerekli kılar. Bu makalede önerilen **Lingual Resonance Model (LRM_{noEmo})** ve **Sociolinguistic Innovation Lifecycle (SIL)** çerçeveleri, bir fikrin kültürel ekosistem içindeki kalıcılığını ölçmek üzere geliştirilmiştir.

Amaç, inovasyonların yalnızca birer ekonomik çıktı değil, aynı zamanda dil, kültür ve sosyal etkileşim ağlarında yaşayan bilişsel organizmalar olarak incelenmesini sağlamaktır. Bu iki model birlikte, *kültürel kalıcılığın formel anatomisini* ortaya koyar: bir fikir ne kadar uzun süre hatırlanıyor, ne kadar sık konuşuluyor ve kaç farklı bağlamda yeniden anlam kazanıyorsa, toplumsal bellekte o kadar derin kök salar.

Bu iki model birbirini tamamlayıcı niteliktedir: **Lingual Resonance Model (LRM_{noEmo})**, bir inovasyonun belirli bir anda kültürel görünürlük düzeyini — ne kadar konuşulduğunu, hatırlandığını ve farklı platformlarda yeniden üretildiğini — *kesitsel* olarak ölçer. Buna karşılık, **Sociolinguistic Innovation Lifecycle (SIL)**, bu görünürlüğün zaman içinde nasıl evrildiğini, yani bir fikrin konuşulmadan kalıcılığa ve dilsel yerleşmeye uzanan *dinamik yaşam döngüsünü* tanımlar. Kısaca, LRM “şu anda ne kadar görünür?”, SIL ise “zamanla ne kadar yerleşiyor?” sorularına yanıt verir.

Dilsel Rezonans Modeli (LRM_{noEmo})

Tanım

Bir inovasyonun kalıcılığı ve kültürel etkisi; zaman içinde hatırlanma süresi, günlük diyaloglarda yer alma oranı ve farklı kültürel alanlara yayılım derecesi ile ölçülür.

LRM, *anlık/kesitsel* kültürel görünürlüğü ($M_t + M_d$) ve *bağlamlar arası çoğalma katsayısını* (C_p) birleştirerek, belirli bir zamanda *kültürel kalıcılık seviyesini* ölçer.

Modelin Mantığı

Bu model, bir fikrin kültürel sistemdeki kalıcılığını hem *zihinsel görünürlük* hem de *yayılım kapasitesi* üzerinden tanımlar. Üç temel bileşen vardır:

- M_t — Zaman içindeki hatırlanma ve unutulma hızı (Temporal Memory),
- M_d — Günlük diyaloglarda yer alma oranı (Dialogical Memory),
- C_p — Platformlar ve bağlamlar arası yayılım gücü (Cultural Propagation).

İnovasyonun kültürel kalıcılık endeksi şu şekilde formüle edilir:

$$LRM_{noEmo} = (M_t + M_d) \times C_p$$

Burada toplama ve çarpma işlemleri yalnızca matematiksel değil, aynı zamanda bilişsel ve sosyolojik ilişkileri temsil eder:

1. **Toplama** ($M_t + M_d$): Bu iki bileşen, birbirini tamamlayan *paralel etkiler* olarak değerlendirilir. Bir fikir bazen nadiren konuşulur ama uzun süre hatırlanır (M_t yüksek), bazen de yoğun biçimde konuşulur ama kısa sürede unutulur (M_d yüksek). Dolayısıyla bu iki faktör, birlikte toplam bilişsel görünürlüğü oluşturur:

$$M_t + M_d \Rightarrow \text{Bilişsel görünürlük katsayısı.}$$

2. **Çarpma** $\times C_p$: C_p faktörü, görünürlüğün *bağlamlar arası çoğalma katsayısıdır*. Bir fikir yalnızca bir platformda kalıyorsa (C_p düşük), etki lokal düzeyde sınırlı kalır. Ancak farklı ortamlarda yeniden üretiliyorsa (C_p yüksek), etkisi katlanarak büyür. Bu nedenle C_p , modelde *kültürel çarpan* rolü oynar:

$$(M_t + M_d) \times C_p \Rightarrow \text{Kültürel kalıcılık} = \text{görünürlük} \times \text{yayılm.}$$

Dolayısıyla model şu ilkeye dayanır:

“Bir fikir yalnızca hatırlandığı kadar değil, yayılabildiği ölçüde kültürel hale gelir.”

Bu nedenle $(M_t + M_d)$ ifadesi *içsel bilişsel etkiyi*, C_p ise *dışsal kültürel yankı gücünü* temsil eder. Çarpan yapısı, kültürel yayılımın bir tür **ölçek etkisi** yarattığını formel biçimde gösterir.

Platform Kavramı ve Kültürel Yayılım (C_p)

Modelde “platform” terimi, yalnızca dijital servisleri değil, bir fikrin yeniden üretildiği tüm kültürel ortamları kapsar. C_p katsayısı, bu platformların çeşitliliğini ve birbirleriyle olan etkileşim yoğunluğunu ölçer. Yüksek C_p değeri, bir fikrin çoklu mecralarda farklı biçimlerde yeniden yorumlandığını gösterir.

Platform Türü	Örnek Ortamlar	Yayılm Biçimi
<i>Dijital Medya</i>	Google, YouTube, X/Twitter, Reddit, TikTok	Trendler, paylaşım, yorum, meme
<i>Haber ve Basın</i>	Online gazeteler, bloglar, teknoloji portalları	Analiz, röportaj, referans
<i>Akademik Alan</i>	Google Scholar, arXiv, konferans bildirileri	Alıntı, kavramsal uyarlama
<i>Sosyal Diyalog</i>	Podcastler, topluluk forumları, Discord	Günlük dilde yer alma, terimleşme
<i>Kültürel Ürünler</i>	Filmler, müzik, sanat eserleri, diziler	Sembolik temsil, metafor üretimi
<i>Kurumsal Alan</i>	Şirket raporları, politikalar, strateji dokümanları	Kavramın profesyonelleşmesi

Dolayısıyla C_p yalnızca “kaç yerde paylaşıldı” değil, aynı zamanda **kaç farklı kültürel bağlamda yeniden üretildiği** sorusuna yanıt verir. Bu, fikirlerin yalnızca viral değil, aynı zamanda *transkültürel* hale gelme derecesini ölçer:

$$C_p = f(\text{platform çeşitliliği, yeniden üretim derinliği})$$

$$C_p = \alpha H_{plat} + \beta H_{context} + \gamma G_{geo}, \quad (\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1], \alpha + \beta + \gamma = 1)$$

Başka bir deyişle, yüksek C_p değeri, bir fikrin hem **yaygın** hem de **yeniden anlamlandırılabilir** olduğunu gösterir.

Bileşenlerin Hesaplanması

1. Temporal Memory (M_t) Bir inovasyonun unutulma eğrisi, tepe noktasından sonraki ilgi azalmasıyla modellenir. Her platform için (örneğin Google Trends, YouTube, X, Wikipedia) zamana bağlı ilgi düzeyi $y(t)$ ile ifade edilir. Kültürel inovasyonların dayanıklılığını ölçmek için temel hedef, zamanla azalan ilginin biçimini matematiksel olarak tanımlamaktır. İnsan ilgisi çoğu durumda *üstel azalma eğrisi* gösterir — tıpkı fiziksel bozunma, ekonomik amortisman veya Ebbinghaus’un unutma eğrisi gibi. Bu nedenle, bir inovasyona yönelik ilgi düzeyi $y(t)$, zaman t ilerledikçe aşağıdaki şekilde modellenir:

$$y(t) = A e^{-\lambda t}$$

Burada A başlangıç ilgisini, λ ise unutulma hızını ifade eder. λ ne kadar büyükse, ilgi o kadar hızlı kaybolur. Bu denklemden elde edilen **yarı ömür** ($t_{1/2}$), ilginin yarıya düşmesi için geçen süreyi gösterir:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Bu kavram, bir inovasyonun “popülerlik dayanıklılığı”nı somut biçimde ölçmek için kullanılır. Yarı ömrü uzun olan fikirler kültürel bellekte daha kalıcıdır; kısa yarı ömür ise geçici fenomenleri temsil eder.

Bir inovasyonun farklı dijital ortamlardaki ilgi süresi değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, her platform p için normalize edilmiş yarı ömür h_p hesaplanır. Bu değerler, platformların kültürel etkisine göre ağırlıklandırılarak birleştirilir:

$$M_t = \sum_p w_p \cdot h_p$$

Burada w_p platformun kültürel yayılım içindeki göreceli önemini temsil eder. Örneğin:

- $w_{\text{Google}} = 0.4$ — genel toplumsal ilgiyi yansıtır,
- $w_{\text{YouTube}} = 0.3$ — görsel ve popüler hafızayı temsil eder,
- $w_{\text{X/Twitter}} = 0.2$ — duygusal yankı ve anlık tartışma etkisini yansıtır,
- $w_{\text{Wikipedia}} = 0.1$ — kavramsal ve kalıcı bilgi etkisini gösterir.

Bu birleşimle M_t , inovasyonun zamana yayılan **dijital bellek ömrünü** sayısal olarak tanımlar. Formülün bu şekilde kurulmasının temel gerekçesi, her platformun farklı bir “hafıza katmanı” oluşturmasıdır. Dolayısıyla model:

$$\text{Bilişsel Kalıcılık} = (\text{Unutulma Hızı})^{-1} \times (\text{Platform Etki Ağırlıkları})$$

biçiminde yorumlanabilir. Bu yaklaşım, kültürel etkiyi sadece bir anlık popülerlik olarak değil, *zaman boyunca süren hatırlanma kapasitesi* olarak değerlendirmeyi mümkün kılar.

2. Dialogical Memory (M_d) Bir inovasyonun güncel sohbetlerdeki varlığı, son 12 aylık dönemdeki ortalama veya alan altı değer (AUC) ile ölçülür:

$$d_p = \text{mean}_{t \in T_{12}}(x_p(t))$$

ve normalize edilip platform ağırlıklarıyla birleştirilir:

$$M_d = \sum_p w_p \cdot d_p$$

Bir inovasyonun toplumsal bellekteki yeri yalnızca zamanla unutulma hızıyla değil, aynı zamanda **günlük diyaloglarda ne kadar sıklıkla geçtiğiyle** de belirlenir. Bu bileşen, bir fikrin “konuşulma yoğunluğu”nu ölçer ve toplumsal farkındalığın sürekliliğini yansıtır.

Her platform p için zaman serisi verisi $x_p(t)$ (örneğin günlük paylaşım, yorum, arama veya mention sayısı) alınır. Son 12 aylık dönemdeki ortalama veya *alan altı değer (AUC)* bu diyalog yoğunluğunu temsil eder:

$$d_p = \text{mean}_{t \in T_{12}}(x_p(t))$$

Buradaki T_{12} , son 12 ayı kapsayan zaman aralığını; $x_p(t)$ ise platform p üzerindeki günlük konuşulma veya etkileşim değerini ifade eder. AUC (Area Under Curve) yaklaşımı, yalnızca anlık zirveleri değil, konuşulmanın *sürekliliğini* de hesaba katar.

Elde edilen ortalama değerler normalize edilir ve platformların kültürel etkisine göre ağırlıklandırılır:

$$M_d = \sum_p w_p \cdot d_p$$

Burada w_p yine her platformun kültürel konuşma ekosistemindeki göreceli önemini gösterir. Örneğin:

- $w_{\text{X/Twitter}} = 0.35$ — hızlı diyalog döngülerini yansıtır,
- $w_{\text{YouTube}} = 0.25$ — yorum ve paylaşım üzerinden yankı üretir,
- $w_{\text{Reddit}} = 0.20$ — derin tartışma ve kavramsal rezonansı gösterir,
- $w_{\text{News/Blogs}} = 0.20$ — genel toplumsal referans noktası oluşturur.

Sonuç olarak M_d , bir inovasyonun *sosyal dolaşım yoğunluğunu* ölçer. Yani bu metrik, “bir fikir sadece biliniyor mu, yoksa insanlar onu hâlâ konuşuyor mu?” sorusuna sayısal bir yanıt üretir. Bu bağlamda M_d yüksek olan fikirler, toplumsal diyalog sistemine entegre olmuş, **yaşayan fikirler** olarak tanımlanabilir.

Sosyodilbilimsel Yenilik Yaşam Döngüsü (SIL)

Tanım

Sociolinguistic Innovation Lifecycle (SIL), bir inovasyonun kültürel-dilsel sistemde *zaman içindeki yaşama süresini* nicelleştiren bir yaşam döngüsü ölçütüdür. LRM’nin (anlık/kesitsel) kültürel görünürlük bileşenlerinin aksine, SIL *dinamik* bir çerçevedir: belirli bir dönemde konuşulma sıklığını (F_d), farklı bağlamlara saçılma çeşitliliğini (C_c) ve dilsel türemelerin kalıcılığa dönüşümünü (L_s) bir araya getirerek *dilsel yerleşme hızını ve derinliğini* ölçer.

Bu çalışma kapsamında SIL şu şekilde tanımlanır:

$$SIL = F_d \times C_c \times L_s$$

Burada F_d toplumsal dolaşım yoğunluğunu, C_c semantik/bağlamsal yayılım genişliğini, L_s ise adın/terimin dile yerleşme eğilimini (türetilmiş biçimler, deyimleşme vb.) gösterir. Böylece SIL, bir inovasyonun *konuşulma* → *çeşitlenme* → *yerleşme* eksenindeki *yaşam döngüsü momentumunu* tek bir metrikte özetler.

Bileşenler

- F_d — **Dialogical Frequency (Konuşulma Sıklığı)**: Ürünün veya fikrin haftalık/aylık olarak sosyal medya, arama motoru ve medya platformlarında ne sıklıkta anıldığı.

$$F_d = \frac{\text{mentions per period}}{\text{total mentions of all innovations}}$$

- C_c — **Contextual Diversity (Bağlam Çeşitliliği)**: Ürünün adının farklı kültürel, sektörel veya duygusal bağlamlarda (teknoloji, sanat, mizah, eğitim vb.) kaç farklı anlam düzeyinde geçtiğini ölçer. Bu çeşitlilik, kültürel rezonansın derinliğini gösterir.

$$C_c = H_{context} = - \sum_{i=1}^n p_i \log(p_i)$$

Burada p_i , bağlam i 'de geçen mention oranıdır.

- L_s — **Linguistic Stability (Dilsel Kalıcılık)**: İnovasyonun isminin dile yerleşme derecesi. (örn. “Googlelamak”, “ChatGPT’ye sormak”, “Elon Musk gibi düşünmek”) Bu, dildeki kullanım dönüşüm oranıyla ölçülür:

$$L_s = \frac{\text{derived linguistic forms}}{\text{total mentions}}$$

Yorum

$$SIL \propto \text{Kültürel Hafıza Derinliği}$$

Yüksek SIL değeri, inovasyonun yalnızca bir ürün olarak değil, bir **dilsel ve kültürel varlık** olarak yaşadığını gösterir. Düşük SIL ise, ürünün unutulmaya yüz tuttuğunu, dilin ve kültürün dışına itildiğini ifade eder.

Genişletilmiş Örnek Değerler — Kültürel Yaşam Döngüsü Skorları

Varlık / Fikir	F_d	C_c	L_s	SIL
Varlık-1	0.95	0.88	0.90	0.75
Varlık-2	0.90	0.82	0.88	0.65
Varlık-3	0.93	0.76	0.85	0.60
Varlık-4	0.88	0.80	0.82	0.58
Varlık-5	0.86	0.82	0.72	0.51
Varlık-6	0.76	0.68	0.78	0.40
Varlık-7	0.78	0.70	0.60	0.33
Varlık-8	0.68	0.72	0.56	0.27
Varlık-9	0.60	0.52	0.45	0.14

Analitik Değerlendirme

1. SIL değeri yüksek olan varlıklar, yalnızca teknik yenilik değil, aynı zamanda güçlü kültürel yerleşme ve dilsel kalıcılık göstermektedir.
2. Orta düzey SIL skorları, normlaşmış veya olgunlaşma aşamasındaki fikirleri temsil eder; yeniliksel dinamizm yerini sürdürülebilirliğe bırakır.
3. Düşük SIL skorları, konuşulmanın ve bağlamsal çeşitliliğin zayıfladığı, kültürel etki yarı ömrünün azaldığı dönemleri ifade eder.
4. Model, yeniliklerin yalnızca ekonomik veya teknik değil, toplumsal-dilbilimsel ömrünü de izleme olanağı sağlar.

Yöntemsel Not

Veriler; çevrimiçi arama eğilimleri, sosyal medya paylaşım oranları, ve dilde türeyen biçimlerin sıklığı üzerinden normalize edilmelidir. Gerçek skorlar, ilgili dönem verileriyle güncellendiğinde modele doğrudan entegre edilebilir. Yüksek LRM_{noEmo} ve SIL değerleri, inovasyonun:

- Zaman içinde unutulmadığını,
- Farklı topluluklarda konuşulmaya devam ettiğini,
- Birden fazla kültürel alanda yankı bulduğunu

gösterir.

Bu nedenle LRM_{noEmo} , sadece ekonomik başarıyı değil, inovasyonun kültürel ekosistemdeki kalıcılığını ölçen bütünlük bir göstergedir.

Sonuç

Bu çalışma, inovasyonun kültürel yaşam döngüsünü ölçmek için iki tamamlayıcı model önermektedir: **Lingual Resonance Model (LRM_{noEmo})** ve **Sociolinguistic Innovation Lifecycle (SIL)**. LRM modeli, hatırlanma, konuşulma ve yayılım parametreleri üzerinden kültürel görünürlüğü tanımlarken; SIL modeli, bu görünürlüğün zaman içindeki dilsel dönüşümünü ve kültürel yerleşme derinliğini inceler.

Her iki model de kültürel sürdürülebilirliğin yalnızca ekonomik performansa değil, kolektif hafıza ve dilsel rezonansa dayandığını göstermektedir. Bu çerçevede, inovasyonların toplumsal ekosistemlerde nasıl “yaşadığını” ve ne zaman “unutulduğunu” anlamak için analitik bir temel sunar.

Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu modelleri gerçek zamanlı dijital verilerle (örneğin arama trendleri, sosyal medya diyalogları ve çokdilli söylem analizleri) entegre ederek kültürel rezonansın dinamik haritalarını çıkarabilir. Böylece kültürel inovasyon ölçümü, *veriye dayalı bir kültür bilimi* haline gelebilir.